

UJIAN AKHIR SEMESTER
ARSITEKTUR DAN SISTEM KOMPUTER
HETEROGENOUS COMPUTING: SIMULASI WAKTU EVAKUASI
GEDUNG PERBANDINGAN KINERJA SEQUENTIAL, OPENMP,
DAN OPENCL



Disusun Oleh :

Tsabhita Roihana Y. I (25032014050)

Azzahra Regita Cahyani (25032014071)

Reyfani Nazuwa Putri (25032014076)

Dosen Pengampu :

Dr. Widi Aribowo, S.T., M.T.

Harmon Prayogi, M.Sc

PROGRAM STUDI KECERDASAN ARTIFISIAL
FMIPA, UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

2026

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Permintaan user terhadap berbagai aplikasi modern semakin meningkat seiring berkembangnya teknologi seperti big data, image processing, dan simulasi numerik. Proses komputasi tersebut membutuhkan kemampuan pemrosesan data yang cepat, terutama ketika data yang diproses berukuran besar. Di sisi lain, penggunaan CPU sering kali kurang optimal karena jumlah core yang terbatas. Kondisi tersebut membuat penggunaan GPU mulai dimanfaatkan tidak hanya untuk kebutuhan grafis, tetapi juga sebagai perangkat komputasi paralel karena memiliki ribuan core sederhana yang mampu menjalankan operasi matematika secara bersamaan dalam jumlah besar. Kombinasi CPU dan GPU ini melahirkan konsep *heterogeneous computing*. Dalam implementasinya, CPU berperan sebagai *host* yang mengatur alur program dan manajemen data, sedangkan GPU digunakan sebagai *device* untuk mempercepat proses komputasi paralel guna memperoleh *throughput* yang lebih tinggi dan waktu eksekusi yang lebih cepat. Untuk mendukung proses tersebut, pendekatan *hybrid parallelism* diterapkan dengan menggabungkan OpenMP pada CPU dan OpenCL pada GPU agar pembagian tugas lebih efisien. Namun, kecepatan transfer data antara host dan device, sinkronisasi, serta ketepatan pembagian kerja tetap menjadi faktor penting untuk menghindari terjadinya bottleneck saat mengolah data berukuran besar. Pada proyek ini, konsep *heterogeneous computing* diterapkan pada simulasi waktu evakuasi gedung. Simulasi dilakukan dengan memproses data ruangan dalam jumlah besar untuk menghitung estimasi waktu evakuasi. Implementasi dilakukan menggunakan tiga pendekatan, yaitu Sequential, OpenMP, dan OpenCL. Metode Sequential digunakan sebagai acuan dasar, sedangkan OpenMP memanfaatkan kemampuan paralel CPU multi-core dan OpenCL memanfaatkan perangkat heterogen seperti GPU untuk mempercepat proses perhitungan. Melalui perbandingan ketiga metode tersebut, dapat dianalisis pengaruh komputasi paralel terhadap waktu eksekusi, speedup, dan efisiensi sistem dalam menangani data simulasi berskala besar (Stone et al., 2010).

PEMBAHASAN

A. DESKRIPSI PROJECT

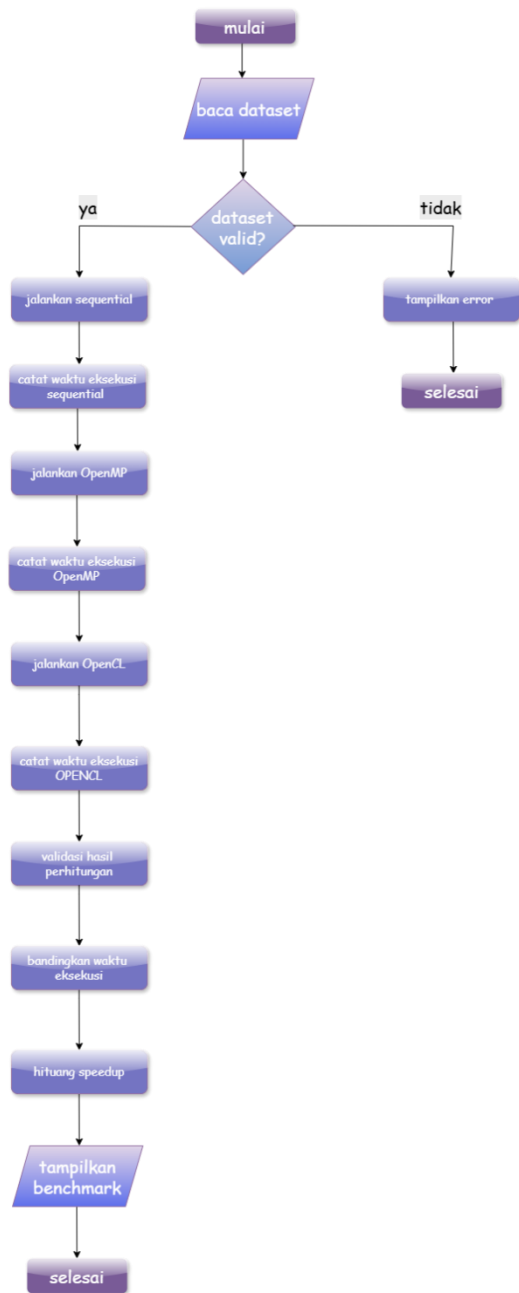
Proyek ini bertujuan untuk membandingkan kinerja tiga metode komputasi, yaitu Sequential, OpenMP, dan OpenCL, dalam memproses simulasi perhitungan waktu evakuasi gedung menggunakan dataset yang terdiri atas 500.000 ruangan virtual. Setiap ruangan memiliki parameter berupa jumlah penghuni dan jarak menuju pintu darurat yang digunakan sebagai dasar dalam perhitungan estimasi waktu evakuasi. Melalui simulasi ini, program mengukur waktu eksekusi, speedup, dan efficiency dari masing-masing metode komputasi, kemudian menampilkan peringkat performa serta kesimpulan berdasarkan hasil benchmark yang diperoleh (Kuligowski, 2016). Tujuan utama proyek adalah membuktikan bahwa penerapan komputasi paralel melalui OpenMP dan OpenCL mampu meningkatkan performa pemrosesan data dibandingkan metode Sequential, terutama pada dataset berukuran besar. Selain itu, proyek ini juga bertujuan untuk menunjukkan implementasi konsep heterogeneous computing melalui pemanfaatan CPU dan GPU dalam menyelesaikan beban komputasi intensif serta menganalisis nilai speedup, efficiency, dan overhead yang dihasilkan oleh masing-masing metode (Stone et al., 2010). Program diawali dengan proses pembacaan dan validasi dataset CSV yang berisi 500.000 data ruangan virtual. Selanjutnya, sistem menghitung estimasi waktu evakuasi menggunakan rumus dasar yang dipadukan dengan beberapa komputasi tambahan, seperti perhitungan indeks kepadatan penghuni, estimasi antrean evakuasi, dan simulasi beban komputasi secara iteratif. Implementasi Sequential digunakan sebagai acuan dasar (baseline), sedangkan OpenMP memanfaatkan mekanisme `#pragma omp parallel for` untuk menjalankan perhitungan secara paralel pada CPU multi-core. Pada sisi lain, OpenCL menggunakan kernel komputasi yang dapat dijalankan pada GPU dan secara otomatis beralih ke CPU OpenCL apabila GPU tidak tersedia (OpenMP Architecture Review Board, 2021). Untuk mengevaluasi performa, program melakukan pengukuran waktu eksekusi menggunakan pustaka `chrono` dengan presisi milidetik. Hasil perhitungan dari ketiga metode kemudian divalidasi menggunakan toleransi epsilon untuk memastikan konsistensi keluaran. Berdasarkan data waktu eksekusi yang diperoleh, sistem menghitung nilai speedup dan efficiency, kemudian menampilkan ranking

performa metode komputasi beserta kesimpulan otomatis mengenai pendekatan yang memberikan kinerja terbaik (OpenMP Architecture Review Board, 2021).

B. CARA KERJA PROJECT

Program dimulai dengan membaca dataset yang berisi data ruangan virtual untuk simulasi evakuasi gedung. Dataset tersebut memuat informasi mengenai nama ruangan, jumlah penghuni, dan jarak menuju pintu darurat yang akan digunakan dalam proses perhitungan. Setelah dataset berhasil dibaca, sistem melakukan proses validasi data untuk memastikan seluruh data dapat diproses dengan benar. Jika dataset tidak valid, program akan menampilkan pesan kesalahan (*error*) dan proses dihentikan. Sebaliknya, jika dataset valid, program akan melanjutkan ke tahap simulasi perhitungan. Tahap pertama simulasi dilakukan menggunakan metode Sequential. Pada metode ini, seluruh data diproses secara berurutan menggunakan satu thread CPU. Setelah proses selesai, sistem mencatat waktu eksekusi sebagai data benchmark. Selanjutnya, program menjalankan metode OpenMP. Pada tahap ini, data dibagi ke beberapa thread sehingga beberapa proses perhitungan dapat dilakukan secara paralel pada CPU multi-core (González-Tallada & Morancho, 2024). Setelah seluruh data selesai diproses, waktu eksekusi OpenMP dicatat untuk keperluan perbandingan performa. Tahap berikutnya adalah menjalankan metode OpenCL. Metode ini memanfaatkan perangkat heterogen seperti GPU untuk mengeksekusi ribuan operasi secara paralel melalui kernel OpenCL (Lee et al., 2015). Setelah proses komputasi selesai, sistem mencatat waktu eksekusi OpenCL. Setelah ketiga metode selesai dijalankan, program melakukan validasi hasil perhitungan untuk memastikan bahwa output yang dihasilkan oleh Sequential, OpenMP, dan OpenCL memiliki nilai yang konsisten. Apabila hasil validasi sesuai, proses dilanjutkan ke tahap benchmarking. Pada tahap benchmarking, sistem membandingkan waktu eksekusi dari ketiga metode komputasi. Berdasarkan hasil tersebut, program menghitung nilai speedup untuk mengetahui tingkat percepatan yang diperoleh oleh metode paralel dibandingkan metode Sequential. Tahap terakhir adalah menampilkan hasil benchmark yang meliputi waktu eksekusi, nilai speedup, efisiensi komputasi, ranking performa, dan kesimpulan metode yang memiliki kinerja terbaik. Setelah seluruh informasi ditampilkan, program selesai dijalankan.

C. FLOWCHART



D. INPUT DAN OUTPUT

1. Input

Input yang digunakan pada program berupa dataset berformat CSV dengan nama dataset_waktu_evakuasi_gedung_500k.csv yang berisi 500.000 data ruangan virtual. Dataset ini digunakan sebagai masukan untuk menghitung estimasi waktu evakuasi gedung. Setiap data ruangan memiliki tiga atribut utama, yaitu:

- a. ruangan : nama ruangan virtual yang digunakan dalam simulasi.
- b. penghuni : jumlah penghuni pada setiap ruangan dengan rentang nilai 30–70 orang.
- c. jarak_meter : jarak ruangan menuju pintu darurat dalam satuan meter.

Contoh data yang digunakan ditunjukkan pada Lampiran berikut :

```

> input_sistem.bat
INPUT SISTEM

Nama Dataset:
dataset_waktu_evakuasi_gedung_500k.csv

Lokasi Dataset:
dataset/dataset_waktu_evakuasi_gedung_500k.csv

Jumlah Data:
500000 data

Struktur Kolom:

1. ruangan
| Nama ruangan virtual yang digunakan dalam simulasi.

2. penghuni
| Jumlah penghuni pada setiap ruangan.
| Rentang data: 30 - 70 orang.

3. jarak_meter
| Jarak ruangan menuju pintu darurat.
| Satuan: meter.

Contoh Data yang Digunakan:

ruangan,penghuni,jarak_meter
Ruang_Mawar_1,45,20
Ruang_Melati_1,60,15
Ruang_Anggrek_1,38,30
Ruang_Tulip_1,52,25
Ruang_Lavender_1,41,18

Dataset digunakan sebagai masukan untuk menghitung estimasi waktu evakuasi dengan rumus:

waktu_evakuasi = jarak_meter / 1.2

```

Perhitungan

dasar estimasi waktu evakuasi dilakukan menggunakan rumus:

$\text{waktu_evakuasi} = \text{jarak_meter} / 1,2$ dengan asumsi kecepatan pergerakan penghuni sebesar 1,2 meter per detik.

2. Output

Output yang dihasilkan program berupa hasil simulasi dan benchmark performa dari ketiga metode komputasi. Informasi yang ditampilkan meliputi waktu eksekusi masing-masing metode, hasil validasi perhitungan, nilai speedup, nilai efficiency, ranking performa, serta kesimpulan metode yang memiliki kinerja terbaik.

```

-----
SIMULASI WAKTU EVAKUASI GEDUNG
-----
Dataset           : dataset/dataset_waktu_evakuasi_gedung_500k
Jumlah Data       : 500000
Kecepatan Evakuasi : 1.2 m/s
-----

Sequential
-----
Waktu Eksekusi    : 1.2783 detik
-----

OpenMP
-----
Jumlah Thread     : 8
Waktu Eksekusi    : 0.3520 detik
-----

OpenCL
-----
Jumlah Work-Item  : 500000
Waktu Eksekusi    : 0.0114 detik
-----

HASIL SPEEDUP
-----
OpenMP            : 3.63x
OpenCL            : 112.44x
-----

HASIL EFFICIENCY
-----
OpenMP            : 45.40 %
OpenCL            : 0.02 %
-----

RANKING PERFORMA
-----
1. OpenCL (0.0114 detik)
2. OpenMP (0.3520 detik)
3. Sequential (1.2783 detik)

```

Melalui output tersebut, pengguna dapat menganalisis efektivitas penerapan komputasi paralel dan heterogeneous computing dalam mempercepat proses simulasi waktu evakuasi gedung.

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, metode OpenCL menunjukkan performa terbaik dibandingkan metode Sequential dan OpenMP. Hal ini dikarenakan OpenCL mampu memanfaatkan ribuan core GPU untuk menjalankan komputasi secara paralel dalam jumlah besar. Setiap *work-item* memproses data ruangan secara independen sehingga ratusan ribu perhitungan dapat dieksekusi secara bersamaan. Meskipun terdapat overhead pada proses transfer data antara CPU dan GPU, biaya tersebut dapat terkompensasi oleh tingginya kecepatan eksekusi kernel OpenCL, terutama pada dataset berukuran besar. Oleh karena itu, OpenCL menjadi metode yang paling efektif untuk menangani simulasi waktu evakuasi gedung pada proyek ini

DAFTAR PUSTAKA

- Stone, J. E., Gohara, D., & Shi, G. (2010). OpenCL: A parallel programming standard for heterogeneous computing systems. *Computing in Science & Engineering*, 12(3), 66–73.
<https://doi.org/10.1109/MCSE.2010.69>
- Kuligowski, E. D. (2016). Computer evacuation models for buildings (NIST Technical Note 1822). National Institute of Standards and Technology.
<https://doi.org/10.6028/NIST.TN.1822>
- OpenMP Architecture Review Board. (2021). OpenMP application programming interface version 5.2. <https://www.openmp.org/specifications/>
- González-Tallada, M., & Morancho, E. (2024). Compute units in OpenMP: Extensions for heterogeneous parallel programming. *Concurrency and Computation: Practice and Experience*, 36(1), e7885.
<https://doi.org/10.1002/CPE.7885>;JOURNAL:JOURNAL:10969128;REQUESTEDJOURNAL:JOURNAL:15320634;ISSUE:ISSUE:DOI
- Lee, J. H., Nigania, N., Kim, H., Patel, K., & Kim, H. (2015). OpenCL Performance Evaluation on Modern Multicore CPUs. *Scientific Programming*, 2015(1), 859491.
<https://doi.org/10.1155/2015/859491>

